UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Projeto: SOS Universitários

GEORGIANA MARIA BRAGA GRAÇA (20230021653)
JOÃO VITTOR DE ARAÚJO ALVES (20230145919)
TULIO RIBEIRO NEIVA (20230012510)
BEN TAURIS SELOME NOUASSE (20230144241)

JOÃO PESSOA - PB
2026

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
15/12/2025	1.0	Estruturação e formatação inicial da documentação	Georgiana Maria e Túlio Neiva
16/12/2025	1.1	Criação da primeira versão da documentação de requisitos	Georgiana Maria, João Vittor, Túlio Neiva, Ben Tauris
16/12/2025	1.2	Primeira revisão conforme requisitos de formatação definidos	Georgiana Maria, João Vittor, Túlio Neiva
03/03/2026	2.0	Estruturação da segunda versão após correções do professor	Georgiana Maria
03/03/2026	2.1	Reestruturação do Glossário	Georgiana Maria
03/03/2026	2.2	Reestruturação da Elicitação de Requisitos	Georgiana Maria
04/03/2026	2.3	Criação da Técnica 2 da Elicitação de Requisitos e documento de roteiro de entrevista	Georgiana Maria
05/03/2026	2.4	Ajuste nos Requisitos Funcionais	Georgiana Maria
05/03/2026	2.5	Análise dos requisitos definidos na elicitação e presentes na análise de requisitos	João Vittor
05/03/2026	2.6	Ajuste nos Requisitos Não Funcionais	Georgiana Maria
05/03/2026	2.7	Criação da Entidade Monitoria	Georgiana Maria
05/03/2026	2.8	Ajuste do Requisito Não Funcional “[NF002] Tecnologia de Backend” para se adequar ao repositório	Túlio Neiva
05/03/2026	2.9	Estruturação da Especificação de Requisitos	João Vittor

05/03/2026	3.0	Criação do diagrama de casos de uso	João Vittor, Georgiana Maria
05/03/2026	3.1	Criação do diagrama de classes de análise	Georgiana Maria, João Vittor

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....5
1.1. Propósito do documento.....6
1.2. Visão geral do documento.....6
1.3. Documentos relacionados.....7
2. DESCRIÇÃO GERAL.....7
2.1. Motivação.....8
2.2. Problemas identificados.....8
2.3. Visão geral do sistema.....8
2.4. Usuários do sistema.....9
2.5. Suposições e restrições gerais.....9
3. GLOSSÁRIO.....9
3.1. Entidade Usuário.....9
3.2. Entidade Perfil.....10
3.3. Entidade Disciplina.....10
3.4. Entidade Oferecimento.....10
3.5. Entidade Agendamento.....11
3.6. Entidade Monitoria.....11
3.7. Entidade Avaliação.....12
3.8. Entidade Chat.....12
3.9. Entidade Notificação.....12
3.10. Entidade Denúncia.....13
4. ELICITAÇÃO DE REQUISITOS.....13
4.1. Técnica 1 - Questionário Online.....13
4.1.1 Resultados Obtidos.....14
4.1.1.1 Perfil dos Respondentes.....14
4.1.1.2 Experiência e Necessidades Acadêmicas.....14
4.1.1.3 Interesse na Plataforma SOS Universitários.....15
4.1.1.4 Modelos de "Pagamento" ou "Recompensa".....15
4.1.1.5 Funcionalidades e Priorização.....16
4.1.2 Rastreabilidade.....16
4.2. Técnica 2 - Entrevista Semiestruturada.....17

4.2.1 Resultados Obtidos.....18
4.2.2 Rastreabilidade.....19
4.3. Considerações Finais.....20
4.3.1. Funcionalidades principais do sistema.....20
4.3.2. Características desejadas para a interface.....21
4.3.3. Conclusão.....21
5. ANÁLISE DE REQUISITOS.....22
5.1. Requisitos funcionais.....22
5.1.1 Requisitos Funcionais mais Críticos (20%).....28
5.2. Requisitos não funcionais.....28
5.2.1 Usabilidade.....28
5.2.2 Desempenho.....29
5.2.3 Segurança.....29
5.2.4 Confiabilidade.....30
5.2.5 Portabilidade.....31
5.2.6 Implementação.....31
6. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS.....32
Monitorias.....32
[UC001] Buscar e filtrar serviços.....32
Entradas e pré condições:.....33
Saídas e pós condições:.....33
Fluxo de eventos principal.....33
Fluxos secundários.....33
Fluxo secundário 01 - Nenhum resultado encontrado.....33
Fluxo secundário 02 - Falha na conexão.....33
Fluxo secundário 03 - Filtros inválidos.....33
[UC002] Criar oferecimento de monitoria.....33
Entradas e pré condições:.....34
Saídas e pós condições:.....34
Fluxo de eventos principal.....34
Fluxos secundários.....34
Fluxo secundário 01 - Dados incompletos.....34

Fluxo secundário 02 - Falha ao salvar o oferecimento.....34
[UC003] Solicitar Agendamento de monitoria.....34
Entradas e pré condições:.....35
Saídas e pós condições:.....35
Fluxo de eventos principal.....35
Fluxos secundários.....35
Fluxos secundários 01 - Horário insdiponível.....35
Fluxos secundários 02 - Monitor recusa agendamento.....35
Fluxo secundário 03 - Cancelamento antes da confirmação.....36
6.1 Diagrama Casos de Uso.....36
7. ANÁLISE DE CASOS DE USO (DIAGRAMA DE CLASSES DE ANÁLISE).....37

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a especificação do sistema SOS Universitários, um aplicativo desenvolvido para auxiliar estudantes universitários que enfrentam dificuldades em disciplinas específicas. O sistema propõe uma solução baseada na colaboração entre alunos, permitindo que estudantes ofereçam e procurem serviços de monitoria de forma prática e acessível. Esta introdução descreve os objetivos do documento, sua organização e os materiais relacionados que serviram de base para a definição do sistema.

1.1. Propósito do documento

O propósito do documento é descrever, de forma estruturada, os requisitos do sistema SOS Universitários, servindo como referência para o seu desenvolvimento. Nele são apresentados o escopo do sistema, os perfis de usuários, as funcionalidades esperadas, os requisitos não funcionais e a interface com o usuário. O documento destina-se principalmente à equipe de desenvolvimento.

1.2. Visão geral do documento

Este documento está organizado de modo a apresentar progressivamente as características do sistema SOS Universitários. Após esta introdução, são detalhados o contexto geral do sistema, suas funcionalidades e restrições, bem como a forma de interação do usuário com a aplicação.

As demais seções apresentam a especificação do sistema SOS Universitários e estão organizadas como descrito abaixo:

- **Seção 2** – Descrição geral do sistema: O sistema SOS Universitários é um aplicativo móvel voltado a estudantes universitários que necessitam de apoio acadêmico em disciplinas específicas. O sistema permite a interação entre alunos que buscam ajuda e alunos que oferecem serviços de monitoria, promovendo a troca de conhecimento de forma acessível. Os principais usuários do sistema são os alunos e os alunos-monitores, que utilizam a plataforma para agendar sessões de apoio académico.
- **Seção 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): O sistema SOS Universitários deve permitir que os usuários realizem o cadastro na plataforma, informando e-mail e senha. O sistema deve possibilitar a busca por serviços de monitoria, com filtros por disciplina e disponibilidade de horário. O usuário deve ser capaz de agendar sessões com alunos-monitores e avaliar o serviço recebido após a realização da monitoria.
- **Seção 4** – Requisitos não funcionais: O sistema deve ser de fácil utilização, apresentando uma interface intuitiva para usuários com diferentes níveis de

familiaridade com a tecnologia. O aplicativo deve funcionar em dispositivos móveis com sistemas operacionais Android e iOS e requer conexão com a internet. O sistema deve garantir a segurança das informações dos usuários, protegendo dados pessoais e de acesso.

- **Seção 5** – Descrição da interface com o usuário: A interface do SOS Universitários é composta por telas de cadastro e login, perfil do usuário, listagem de serviços de monitoria, chat para comunicação entre alunos e monitores e tela de agendamento de sessões. As telas seguem um padrão visual simples, priorizando a clareza das informações e a facilidade de navegação

1.3. Documentos relacionados

A seguir estão listados os documentos que serviram de base ou estão relacionados ao desenvolvimento do sistema SOS Universitários:

Documentos relacionados ao SOS Universitários e/ou mencionados nas seções a seguir:

1. Formulário Online de Validação do Protótipo com Alunos; Documento interno; 2025; Projeto SOS Universitários – UFPB; — Formulário Online de Validação do Protótipo com Alunos da UFPB
2. Protótipo do Aplicativo SOS Universitários; Versão 1.0; 2025; Projeto SOS Universitários – UFPB; — https://www.figma.com/proto/cgaEYllGtML8kzH7SKMxc/SOS-Universit%C3%A1rios?node-id=24-6&p=f&t=cD8I9xZuF9TpKNRd-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=24%3A6
3. Glossário de Termos do SOS Universitários; Versão 2.0; 2026; Projeto SOS Universitários – UFPB; — 3. GLOSSÁRIO
4. Elicitação de Requisitos - Dados do Questionário Online, Versão 1.0; 2025; Projeto SOS Universitários - UFPB; — Elicitação de Requisitos - Dados do Questionário Online
5. Roteiro de Entrevista Semiestruturada., Versão 1.0; 2026; Projeto SOS Universitários - UFPB; — Roteiro de Entrevista Semiestruturada.

2. DESCRIÇÃO GERAL

O objetivo principal do sistema SOS Universitários é estabelecer um canal de comunicação direto e colaborativo "de aluno para aluno", facilitando a conexão entre estudantes que necessitam de reforço acadêmico e aqueles aptos a ensinar. O propósito da aplicação é democratizar o acesso à monitoria, flexibilizando horários e métodos de ensino, além de promover a troca de conhecimentos através de um ambiente seguro e acessível.

A importância do projeto reside na mitigação dos problemas de adaptação acadêmica e evasão universitária, oferecendo uma ferramenta que não apenas auxilia na melhoria do rendimento escolar, mas também fortalece a comunidade universitária ao permitir que alunos atuem como protagonistas no processo de ensino-aprendizagem, seja de forma remunerada, voluntária ou por troca de serviços .

2.1. Motivação

A motivação para o desenvolvimento do SOS Universitários surge da observação das dificuldades enfrentadas pelos estudantes no ambiente universitário, especialmente a falta de adaptação a disciplinas com alto grau de complexidade ou retenção. Muitas vezes, os recursos oferecidos oficialmente pela universidade são insuficientes devido à escassez de vagas, horários incompatíveis com a grade do aluno ou inexistência de monitoria para determinados componentes curriculares.

2.2. Problemas identificados

O sistema se propõe a resolver lacunas presentes no cenário acadêmico atual, fundamentadas em dados que apontam para a insuficiência dos recursos tradicionais. Pesquisas indicam que a inexistência de monitoria oficial é um problema para alunos em certas disciplinas, agravada pela incompatibilidade de horários, que impede os estudantes de frequentarem as sessões ofertadas devido a conflitos com outras aulas ou trabalho.

Soma-se a isso a dificuldade em encontrar ajuda qualificada com domínio do conteúdo e didática adequada. Além das limitações estruturais, existem barreiras financeiras impostas pelo custo elevado de professores particulares e barreiras emocionais, como a vergonha ou receio de expor dúvidas a professores ou em grandes grupos, obstáculos que o contato direto entre duplas tende a minimizar.

2.3. Visão geral do sistema

O SOS Universitários é um aplicativo para dispositivos móveis que atua como uma plataforma intermediadora unificada. O sistema permitirá que qualquer usuário cadastrado alterne entre os papéis de "Aluno" (quem busca ajuda) e "Monitor" (quem oferece ajuda) dentro da mesma interface.

As principais funcionalidades do sistema incluem gestão de identidade, busca e filtro, oferta de serviços, agendamento e comunicação.

É importante destacar que o sistema não realizará o processamento de pagamentos financeiros. O método de pagamento será acordado e realizado externamente entre os usuários, cabendo à plataforma apenas a conexão e o registro do acordo. Da mesma forma, o aplicativo

não hospedará videoconferências nativamente, caso a aula seja online, o sistema gerenciará o agendamento, mas a realização da aula ocorrerá em plataformas externas.

2.4. Usuários do sistema

Os usuários do SOS Universitários são, primordialmente, estudantes de graduação que buscam superar barreiras de aprendizado ou compartilhar conhecimento. Embora a plataforma seja unificada, distinguimos dois perfis comportamentais principais.

O perfil de usuário aluno enfrenta dificuldades em acompanhar o ritmo de certas disciplinas ou necessita de aprofundamento para manter um bom rendimento. Seus principais desafios incluem a falta de tempo, a dificuldade de adaptação à didática de alguns professores e a ansiedade gerada pela possibilidade de reprovação. No sistema, ele busca facilidade para encontrar um tutor compatível e segurança na qualidade do ensino.

Já o perfil de usuário aluno-monitor possui domínio sobre determinados conteúdos e deseja lecionar. Suas motivações variam entre obter renda extra, exercitar a docência, acumular horas complementares (no caso de voluntariado) ou obter ajuda em outras matérias (troca de serviços). Seus desafios envolvem a captação de alunos e a organização de sua agenda acadêmica com as aulas particulares.

2.5. Suposições e restrições gerais

O desenvolvimento e a operação do sistema estão sujeitos a restrições e suposições técnicas e legais. Do ponto de vista da infraestrutura e compatibilidade, pressupõe-se que o usuário mantenha acesso contínuo à internet para realizar buscas e interações em tempo real, devendo o aplicativo ser compatível com os sistemas operacionais.

Em relação à experiência do usuário, estabelece-se que o tempo de resposta para as principais interações não deve exceder 3 segundos, garantindo fluidez no uso. Por fim, no aspecto jurídico e de segurança, todo o armazenamento e tratamento de dados pessoais — incluindo CPF, histórico escolar e contatos — deve seguir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando a criptografia das informações e a coleta do consentimento explícito do usuário.

3. GLOSSÁRIO

3.1. Entidade Usuário

Entidade que representa a conta de acesso ao sistema, responsável pela autenticação e identificação de uma pessoa na plataforma.

Atributos:

- **idUsuario**: inteiro – identificador único (gerado automaticamente)
- **nomeCompleto**: até 100 caracteres – texto alfanumérico
- **email**: até 100 caracteres – formato válido – único
- **senha**: até 255 caracteres – armazenada com hash criptográfico
- **tipoUsuario**: enum {Aluno, Monitor, Ambos}
- **curso**: até 100 caracteres – texto
- **matricula**: 11 caracteres - texto
- **instituicaoEnsino**: até 100 caracteres – texto
- **periodo**: inteiro positivo
- **statusConta**: enum {Ativa, Inativa, Suspensa}

3.2. Entidade Perfil

Conjunto de informações complementares associadas a um *Usuário* para apresentação na plataforma. São informações públicas e privadas, que podem ser visualizadas e editadas por ele.

Atributos:

- **usuario:** referência à entidade *Usuário*
- **biografia:** até 500 caracteres – texto livre (opcional)
- **fotoPerfil:** URL válida no formato .png ou .jpg (opcional)
- **avaliacaoMedia:** decimal (2,1) – escala de 1,0 a 5,0
- **totalAvaliacoes:** inteiro

3.3. Entidade Disciplina

Componente curricular oferecido por uma instituição de ensino e que pode estar associada a um *Oferecimento*.

Atributos:

- **idDisciplina:** inteiro – identificador único
- **nomeDisciplina:** até 100 caracteres
- **codigoDisciplina:** até 20 caracteres – alfanumérico
- **cursoRelacionado:** até 100 caracteres

3.4. Entidade Oferecimento

Anúncio criado por um *Usuário* com perfil de monitor contendo os detalhes do serviço de monitoria disponibilizado na plataforma.

Atributos:

- **idOferecimento:** inteiro – identificador único – gerado automaticamente

- **monitor:** referência à entidade *Usuário* no modo monitor
- **disciplina:** referência à entidade *Disciplina*
- **descricao:** até 500 caracteres – texto livre
- **status:** enum {Ativo, Pausado, Encerrado}
- **tipoAjuda:** enum {TiraDuvidas, Revisao, Acompanhamento, Outros}
- **tipoRemuneracao:** enum {Gratuito, PrecoPorHora, TrocaDeServicos, Ambos}
- **precoHora:** decimal (8,2) – obrigatório se tipoRemuneracao = PrecoPorHora ou Ambos
- **modalidade:** enum {Online, Presencial, Hibrido}
- **disponibilidade:** estrutura padronizada contendo:
    - **diaSemana: enum {Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sab, Dom}**
    - **horaInicio: HH:MM**
    - **horaFim: HH:MM**

3.5. Entidade Agendamento

Compromisso formal estabelecido entre um *Usuário* com perfil de aluno e um *Usuário* com perfil de monitor, derivado de um *Oferecimento*, para realização de uma sessão em data e horário específicos.

Atributos:

- **idAgendamento:** inteiro – identificador único
- **oferecimento*:*** referência à entidade *Oferecimento*
- **aluno:** referência à entidade *Usuário* no modo aluno
- **dataHoraInicio:** data e hora
- **dataHoraFim:** data e hora
- **statusAgendamento:** enum {Solicitado, Confirmado, Cancelado, Concluído}
- **observacoes:** até 300 caracteres – opcional

3.6. Entidade Monitoria

Entidade que representa a atividade fim do sistema, caracterizada pela interação entre um aluno que busca conhecimento e um monitor que o oferece. Diferencia-se do Oferecimento por representar a atividade em si (o ato de ensinar e aprender), enquanto o Oferecimento é o anúncio/publicação que torna a atividade possível. Diferencia-se do Agendamento por representar o conceito abstrato da prática de monitoria, enquanto o Agendamento é o compromisso concreto com data e hora definidas.

Atributos:

- **idMonitoria:** inteiro – identificador único
- **monitor:** referência à entidade *Usuário* no modo monitor

- **aluno:** referência à entidade *Usuário* no modo aluno
- **titulo:** até 100 caracteres – texto alfanumérico
- **descricaoResumida:** até 200 caracteres – texto livre
- **objetivo:** enum {ReforçoEscolar, Aprofundamento, PreparacaoParaProvas, ResolucaoDeExercicios, Outros}
- **prerequisitos:** até 200 caracteres – conhecimentos prévios recomendados
- **materialApoio:** booleano – indica se o monitor fornece material de apoio

3.7. Entidade Avaliação

Feedback fornecido por um *Usuário* com perfil de aluno sobre uma sessão de monitoria concluída.

Atributos:

- **idAvaliacao:** inteiro – identificador único
- **agendamento:** referência à entidade *Agendamento*
- **avaliador:** referência à entidade *Usuário* que fez a avaliação (aluno)
- **avaliado:** referência à entidade *Usuário* que recebeu a avaliação (monitor)
- **nota:** inteiro – domínio {1,2,3,4,5}
- **comentario:** até 500 caracteres – opcional
- **dataAvaliacao:** data

3.8. Entidade Chat

Funcionalidade de comunicação direta entre *Usuário* de perfil aluno e *Usuário* de perfil monitor após a confirmação de um *Agendamento*.

Atributos:

- **ID da Conversa:** Referência ao *Agendamento*.
- **Mensagens**: Lista de mensagens com remetente, timestamp e conteúdo.
- **Conteúdo da Mensagem:** Texto, até 1000 caracteres.

3.9. Entidade Notificação

Mensagem automática enviada pelo sistema a um *Usuário* tanto do perfil monitor como do perfil aluno.

Atributos:

- **idNotificacao:** inteiro – identificador único
- **usuarioDestino:** referência à entidade *Usuário*
- **mensagem:** até 300 caracteres

- **tipoNotificacao:** enum {Agendamento, Cancelamento, Confirmação, Lembrete, Mensagem, Avaliação, Sistema}
- **visualizada:** booleano {true, false}
- **dataEnvio:** data e hora de envio

3.10. Entidade Denúncia

Registro de relato de comportamento inadequado dentro da plataforma.

Atributos:

- **idDenuncia:** inteiro – identificador único
- **usuarioDenunciante:** referência à entidade *Usuário*
- **usuarioDenunciado:** referência à entidade *Usuário*
- **descricao:** até 500 caracteres
- **dataDenuncia:** data
- **statusAnalise:** enum {EmAnalise, Procedente, Improcedente}

4. ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Esta seção detalha o plano para a elicitação de requisitos para o projeto SOS Universitários. O objetivo principal deste plano é garantir que as necessidades e expectativas dos stakeholders sejam compreendidas e documentadas de forma clara, servindo como base para o desenvolvimento da aplicação.

Assim, os objetivos específicos da elicitação são:

- Compreender as principais dificuldades dos alunos ao buscar ajuda acadêmica.
- Identificar as motivações e necessidades dos estudantes que desejam atuar como monitores.
- Definir as funcionalidades essenciais para o cadastro, busca, agendamento e realização de monitorias.

Tendo isso em vista, a principal técnica utilizada será a aplicação de um questionário (Google Forms) tendo como público alvo estudantes de universidades, visando coletar e analisar suas principais necessidades.

4.1. Técnica 1 - Questionário Online

A primeira técnica utilizada foi a aplicação de um questionário estruturado online. A escolha por um formulário online veio da necessidade de alcançar um número expressivo de estudantes de diferentes cursos de forma rápida e eficiente, permitindo a validação da ideia do projeto e a quantificação dos problemas enfrentados (como falta de monitoria oficial ou horários

incompatíveis).

A coleta de dados ocorreu durante o mês de Setembro de 2025 e o formulário foi criado na plataforma Google Forms e disseminado através de redes sociais e grupos de mensagens de estudantes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Foram obtidas respostas de 46 estudantes de diversos cursos de graduação.

O questionário foi dividido em seções para mapear o perfil do estudante, suas dificuldades acadêmicas e o interesse na solução proposta. As perguntas abordaram temas como a existência de monitorias oficiais, disponibilidade de horários e disposição para pagar ou trocar serviços.

4.1.1 Resultados Obtidos

Os dados coletados foram extraídos da planilha de resultados do Google Forms e analisados para embasar a definição dos requisitos do sistema. Os resultados estão organizados por seções do questionário, conforme detalhado a seguir.

4.1.1.1 Perfil dos Respondentes

A pesquisa contou com a participação de 46 estudantes. Em relação à idade, houve um equilíbrio, com 47,8% dos participantes na faixa de 18 a 21 anos e 43,5% na faixa de 22 a 25 anos, demonstrando um público majoritariamente jovem, mas com representação de diferentes estágios da graduação. Quanto ao gênero, 58,7% se identificaram como masculino, 39,1% como feminino e 2,2% preferiram não informar.

A diversidade acadêmica foi um ponto forte, com respostas de cursos como Ciência da Computação, Medicina, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Psicologia, Administração, Arquitetura e Relações Internacionais, entre outros. Os períodos também variaram, com 32,6% dos alunos entre o 1º e 3º período, 45,7% entre o 4º e 6º período e 21,7% a partir do 7º período.

4.1.1.2 Experiência e Necessidades Acadêmicas

Esta seção buscou validar a existência e a natureza do problema que o SOS Universitários pretende resolver. Os resultados foram contundentes para confirmar a necessidade da plataforma.

Quando perguntados sobre os maiores desafios ao procurar ajuda acadêmica (com até 3 opções de escolha), os participantes apontaram:

- **Falta de Monitoria Oficial:** O problema mais citado, com 58,7% das respostas, indicando que "algumas disciplinas não possuem monitoria".

- **Incompatibilidade de Horários:** O segundo maior desafio, com 47,8%, confirmando que "a incompatibilidade de horários com quem poderia ajudar" é uma barreira significativa.
- **Dificuldade de Encontrar Ajuda Qualificada:** Empatado tecnicamente com o anterior, 45,7% dos alunos relataram "dificuldade em encontrar alguém que realmente domine o assunto".

Outros desafios relevantes foram a "falta de um canal oficial ou fácil para encontrar monitores" (32,6%) e o "custo financeiro, quando a ajuda é paga" (30,4%). Esses números validam fortemente as premissas do projeto.

4.1.1.3 Interesse na Plataforma SOS Universitários

Ao serem questionados sobre seu principal interesse em uma plataforma como a proposta, os resultados confirmaram a necessidade de um perfil de usuário flexível e unificado:

- **Ambos (Receber e Oferecer ajuda):** A maioria expressiva, 56,5% dos alunos, demonstrou interesse em atuar tanto como aluno quanto como monitor.
- **Receber ajuda:** 23,9% dos participantes mostraram interesse apenas em receber ajuda.
- **Oferecer ajuda:** 15,2% demonstraram interesse apenas em oferecer seus serviços.
- **Explorando:** 4,3% não tinham um interesse definido no momento.

4.1.1.4 Modelos de "Pagamento" ou "Recompensa"

Esta seção foi essencial para definir um dos diferenciais do sistema. Os resultados mostraram uma forte aceitação para modelos não-monetários:

- **Troca de Serviços:** O modelo mais atraente, com 54,3% das respostas, superando o pagamento em dinheiro. Este dado é reforçado pela questão seguinte, onde, em uma escala de 1 a 5 sobre o interesse em um sistema de troca de aulas, 58,7% dos alunos atribuíram nota 5 (Extremamente interessado).
- **Pagamento em Dinheiro:** Foi a preferência de 32,6% dos respondentes.
- **Ambos os Modelos**: 13,1% se disseram abertos tanto a pagar quanto a trocar serviços.

Além disso, ao serem perguntados sobre o valor que estariam dispostos a pagar, 43,5% dos alunos afirmaram buscar apenas ajuda voluntária/gratuita (R$ 0,00), reforçando a importância de oferecer alternativas como a troca de serviços.

4.1.1.5 Funcionalidades e Priorização

Nesta seção, os participantes classificaram a importância de cada funcionalidade em uma escala de 1 (dispensável) a 5 (essencial). A análise consolidada das notas mais altas (4 e 5) permitiu priorizar o desenvolvimento do MVP:

Funcionalidade	Percentual de "Essencial" (Notas 4 e 5)	Prioridade Resultante
Busca com filtros (disciplina, preço, avaliação, horário)	89%	Essencial
Sistema de avaliações e comentários	82%	Importante
Chat interno para comunicação	78%	Essencial
Sistema de agendamento integrado	76%	Essencial
Perfil detalhado	71%	Importante
Sistema para registrar e validar "troca de serviços"	69%	Importante
Sistema de pagamento pela plataforma	13%	Dispensável

A baixa prioridade atribuída ao "sistema de pagamento pela plataforma" (apenas 13% consideraram essencial) valida a decisão de escopo de não implementar essa funcionalidade, mantendo o pagamento como um acordo externo entre os usuários, conforme definido na visão geral do sistema.

Mais informações acerca dos formulários e resultados podem ser encontradas no documento em anexo “Elicitação de Requisitos - Dados do Questionário Online” na seção 1.3. Documentos Relacionados.

4.1.2 Rastreabilidade

Os resultados obtidos com o questionário foram fundamentais para a definição e priorização de diversos requisitos funcionais do sistema:

- [RF 02] Login de Usuário
- [RF 03] Recuperação de Senha
- [RF 04] Visualizar Perfil do Usuário

- [RF 05] Buscar e Filtrar Serviços
- [RF 06] Detalhar um Oferecimento
- [RF 07] Solicitar Agendamento
- [RF 10] Sistema de Notificações
- [RF 11] Chat entre Usuários
- [RF 12] Sistema de Avaliação e Feedback
- [RF 13] Histórico de Serviços
- [RF 16] Editar Perfil
- [RF 17] Consentimento com a LGPD
- [RF 18] Denunciar Usuário
- [RF 20] Selecionar Modo de Uso

4.2. Técnica 2 - Entrevista Semiestruturada

A segunda técnica utilizada foi a entrevista semiestruturada, realizada presencialmente com alunos que possuem experiência ativa oferecendo monitoria. A escolha desta técnica justifica-se pela necessidade de complementar os dados do questionário com insights aprofundados, permitindo explorar as nuances do processo de ensino, as motivações pessoais e os desafios operacionais que não seriam capturados em perguntas do questionário.

A coleta de dados ocorreu no dia 02 de outubro de 2025, no Centro de Informática (CI) da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, em ambiente reservado e adequado para a conversa. Participaram desta atividade dois alunos-monitores com perfis complementares, selecionados por sua experiência prática na oferta de monitoria.

O primeiro entrevistado foi Pedro Almeida, aluno do 6º período de Ciência da Computação, que oferece monitoria particular remunerada nas disciplinas de Estruturas de Dados e Algoritmos há aproximadamente um ano. O segundo foi Mariana Costa, aluna do 8º período de Engenharia Civil, que atuou como monitora voluntária nas disciplinas de Cálculo I e II por dois semestres consecutivos por meio do programa de monitoria oficial da universidade.

A entrevista foi conduzida por dois membros da equipe, Georgiana Maria e João Vittor de Araujo, e teve duração total aproximada de 50 minutos, sendo 25 minutos dedicados a cada entrevistado. O roteiro semiestruturado utilizado na condução das entrevistas encontra-se disponível no documento em anexo “Roteiro de Entrevista Semiestruturada” na seção 1.3. Documentos Relacionados.

4.2.1 Resultados Obtidos

A partir da análise das respostas e da discussão com os entrevistados, foi possível extrair um conjunto de percepções que complementam e aprofundam os dados obtidos no questionário.

Em relação aos desafios enfrentados, ambos os entrevistados relataram que a principal dificuldade reside na captação de alunos e na divulgação de seus serviços. Pedro Almeida destacou que "o mais difícil é divulgar meu trabalho, fica tudo no boca a boca", evidenciando a falta de um canal centralizado que conecte monitores a potenciais alunos de forma eficiente. Mariana Costa complementou essa visão ao mencionar que, mesmo como monitora voluntária vinculada à universidade, os alunos interessados muitas vezes não conseguiam encontrá-la devido à falta de um mecanismo de busca acessível.

Outro ponto de convergência nas entrevistas foi a gestão de agenda e a formalização dos agendamentos. Ambos os entrevistados relataram realizar o controle de horários de forma manual, utilizando planilhas ou suas agendas pessoais, o que frequentemente gerava conflitos de horário e retrabalho. Pedro mencionou situações em que alunos confirmavam presença informalmente por mensagem e simplesmente não compareciam, evidenciando a necessidade de um sistema formal de confirmação que gere compromisso de ambas as partes. Mariana complementou essa visão ao destacar a importância de lembretes automáticos, sugerindo que "se o aluno recebesse uma notificação no dia anterior, talvez esquecesse menos".

Em relação à comunicação e segurança, a entrevista revelou preocupações significativas com a exposição de dados pessoais. Atualmente, ambos utilizam o WhatsApp como principal canal de comunicação com os alunos, o que, segundo eles, mistura a vida pessoal com a profissional e expõe informações como número de telefone antes de qualquer vínculo formal ser estabelecido. Mariana afirmou que "se eu pudesse conversar com o aluno dentro do próprio aplicativo, depois que o agendamento já estivesse confirmado, me sentiria muito mais segura". Essa percepção valida a necessidade de um chat integrado que seja ativado apenas após a confirmação do agendamento, funcionando como um ambiente seguro e temporário para a combinação de detalhes, como o link da vídeo chamada ou o ponto de encontro presencial.

Quanto às motivações para oferecer monitoria, os perfis se mostraram complementares. Pedro, que atua de forma remunerada, destacou que a renda extra é um incentivo importante, mas também valoriza o fortalecimento do próprio conhecimento ao revisar conceitos para ensinar. Mariana, por sua vez, atuou voluntariamente movida pela vontade de ajudar outros estudantes e pela experiência para o currículo, mas revelou forte interesse na funcionalidade de troca de serviços, afirmando que "se pudesse trocar cálculo por inglês, seria perfeito, porque hoje pagar um curso de idiomas é muito caro". Essa perspectiva reforça a relevância do modelo de troca identificado no questionário e adiciona a ele uma camada de motivação prática.

Por fim, ao serem questionados sobre funcionalidades desejáveis em uma plataforma de monitoria, ambos enfatizaram a importância de um sistema de avaliações que construa reputação

e gere confiança. Pedro destacou que "se eu tivesse um histórico de avaliações boas, mais alunos confiariam em mim e eu poderia até cobrar um pouco mais pelo meu trabalho". Mariana complementou sugerindo que as avaliações deveriam ser mútuas, permitindo que tanto alunos quanto monitores avaliem a experiência, criando um ambiente de respeito e responsabilidade para ambos os lados.

4.2.2 Rastreabilidade

As percepções coletadas na entrevista foram fundamentais para refinar e complementar o conjunto de requisitos já identificados no questionário, adicionando detalhes operacionais e de segurança que enriquecem a especificação do sistema.

- A necessidade de um canal de comunicação seguro e que preserve a privacidade dos usuários, levou ao detalhamento do requisito [RF 11] Chat entre Usuários, especificando que este recurso deve ser ativado somente após a confirmação do agendamento, garantindo que os dados pessoais não sejam expostos prematuramente.
- Os relatos sobre dificuldade na captação de alunos e a necessidade de um mecanismo que construa reputação reforçaram a importância de funcionalidades já previstas, como a [RF 05] Buscar e Filtrar Serviços e a [RF 12] Sistema de Avaliação e Feedback, adicionando a elas a perspectiva de que a busca deve destacar monitores bem avaliados e que as avaliações são um ativo para o monitor.
- As experiências negativas com agendamentos informais e ausências evidenciaram a necessidade de um fluxo mais robusto para o requisito [RF 07] Solicitar Agendamento, que deve incluir não apenas a solicitação, mas também um mecanismo formal de confirmação por parte do monitor, transformando a intenção em um compromisso bilateral. Isso originou a especificação mais detalhada do fluxo de agendamento com os status "Solicitado" e "Confirmado".
- A sugestão de lembretes automáticos influenciou diretamente o escopo do requisito [RF 10] Sistema de Notificações, adicionando a ele a funcionalidade de enviar lembretes de agendamentos futuros como forma de reduzir faltas.
- O desejo de um sistema que permitisse a troca de serviços de forma prática reforçou a importância de incorporar essa modalidade como um tipo de remuneração nos oferecimentos, conforme já indicado pelo questionário, e influenciou a criação de campos específicos para isso no cadastro de serviços.

4.3. Considerações Finais

A partir da aplicação das duas técnicas de elicitação, questionário online e entrevistas semiestruturadas, foi possível identificar, validar e refinar os requisitos essenciais que orientarão o desenvolvimento do sistema SOS Universitários.

Enquanto o questionário online permitiu coletar dados quantitativos de um número significativo de estudantes, validando a existência do problema e identificando padrões de comportamento e interesse na solução proposta, as entrevistas semiestruturadas trouxeram uma perspectiva qualitativa mais aprofundada, permitindo compreender as dificuldades operacionais enfrentadas por estudantes que já atuam como monitores e os desafios envolvidos na organização e realização de sessões de ajuda acadêmica.

A combinação dessas duas técnicas permitiu não apenas confirmar a relevância da proposta do sistema, mas também identificar funcionalidades essenciais e requisitos de usabilidade, segurança e organização que deverão ser considerados ao longo do desenvolvimento da plataforma.

Com base nas necessidades identificadas junto aos participantes e nas capacidades técnicas previstas para o projeto, estabeleceu-se que o sistema SOS Universitários deve incluir um conjunto de funcionalidades voltadas à facilitação do encontro entre estudantes que necessitam de ajuda acadêmica e aqueles que desejam oferecer monitoria em determinadas disciplinas.

4.3.1. Funcionalidades principais do sistema

O sistema deverá oferecer mecanismos que permitam:

- **Cadastro e autenticação de usuários**, garantindo que estudantes possam criar contas na plataforma e acessar suas funcionalidades de forma segura.
- **Definição flexível de papéis de uso**, permitindo que um mesmo usuário atue tanto como aluno quanto como monitor, conforme demonstrado pela maioria dos respondentes do questionário.
- **Criação e gerenciamento de oferecimentos de monitoria**, possibilitando que estudantes que dominam determinado conteúdo publiquem anúncios detalhando a disciplina, modalidade de atendimento, tipo de ajuda oferecida e condições de remuneração.
- **Busca e filtragem de oferecimentos**, permitindo que alunos encontrem monitores de acordo com critérios como disciplina, modalidade de atendimento ou tipo de remuneração.
- **Visualização detalhada dos oferecimentos**, incluindo informações sobre o monitor, descrição do serviço, disponibilidade de horários e forma de compensação.

- **Solicitação e gerenciamento de agendamentos**, possibilitando que alunos solicitem sessões de monitoria e que os monitores possam aceitar ou recusar as solicitações.
- **Controle de status de agendamentos**, garantindo a organização do processo por meio de estados como solicitado, confirmado, cancelado ou concluído.
- **Histórico de serviços realizados**, permitindo que tanto alunos quanto monitores acompanhem suas atividades anteriores dentro da plataforma.
- **Sistema de avaliação e feedback**, possibilitando que os participantes avaliem a experiência após a realização de uma sessão, contribuindo para a construção de reputação e confiança entre os usuários.
- **Sistema de notificações**, responsável por alertar os usuários sobre solicitações de agendamento, confirmações e lembretes de sessões próximas.

4.3.2. Características desejadas para a interface

A interface do sistema deverá ser projetada considerando princípios de usabilidade e simplicidade, garantindo que estudantes possam utilizar a plataforma com facilidade mesmo sem experiência prévia com sistemas semelhantes. Dessa forma, a interface deverá ser:

- **Intuitiva e de fácil navegação**, permitindo que usuários encontrem rapidamente monitores ou publiquem seus próprios serviços.
- **Visualmente organizada**, destacando informações essenciais como disciplina, disponibilidade e avaliações de monitores.
- **Acessível e responsiva**, permitindo o uso eficiente tanto em computadores quanto em dispositivos móveis.
- **Clara na apresentação das opções de agendamento**, reduzindo ambiguidades e facilitando a formalização de compromissos entre as partes.

4.3.3. Conclusão

Dessa forma, os requisitos consolidados a partir das técnicas de elicitação aplicadas constituem uma base sólida para o desenvolvimento da primeira versão do sistema SOS Universitários. A análise conjunta dos dados quantitativos do questionário e dos insights qualitativos obtidos nas entrevistas permitiu construir uma visão abrangente das necessidades do público-alvo, garantindo que o sistema proposto esteja alinhado com as demandas reais do ambiente universitário e possa contribuir efetivamente para facilitar o acesso à ajuda acadêmica entre estudantes.

5. ANÁLISE DE REQUISITOS

5.1. Requisitos funcionais

[RF 01] Cadastro de Usuário

Descrição: O sistema SOS Universitários deve permitir o cadastro de um novo usuário, solicitando obrigatoriamente as seguintes informações: nome completo, e-mail, data de nascimento, CPF, curso, instituição de ensino, período atual, senha e histórico da universidade.

Rastreabilidade: T1 – Questionário Online

Casos de uso relacionados: Realizar Cadastro

Prioridade: Essencial

[RF 02] Login de Usuário

Descrição: O sistema deve permitir a autenticação de um usuário previamente cadastrado por meio de e-mail e senha.

Rastreabilidade: T1 – Questionário Online

Casos de uso relacionados: Realizar Login

Prioridade: Essencial

[RF 03] Recuperação de Senha

Descrição: O sistema deve disponibilizar um mecanismo de recuperação de senha, enviando uma mensagem para o e-mail cadastrado do usuário com instruções para redefinição.

Rastreabilidade: T1 – Questionário Online

Casos de uso relacionados: Recuperar Senha

Prioridade: Essencial

[RF 04] Visualizar Perfil do Usuário

Descrição: O sistema deve permitir a visualização do perfil do usuário, exibindo informações pessoais (nome, curso, período, instituição), biografia, foto (opcional), avaliação média e

histórico de serviços prestados e/ou recebidos.

Rastreabilidade: T1 – Questionário Online

Casos de uso relacionados: Visualizar Perfil

Prioridade: Essencial

[RF 05] Buscar e Filtrar Oferecimento

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário pesquise por oferecimentos de monitoria disponíveis, oferecendo filtros por disciplina, monitor, disponibilidade de horário, modalidade (online, presencial, híbrido), tipo de ajuda, tipo de remuneração e avaliação do monitor.

Rastreabilidade: T1 – Questionário Online

Casos de uso relacionados: Buscar Oferecimento e Filtrar Serviços

Prioridade: Essencial

[RF 06] Detalhamento de Oferecimento

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário visualize os detalhes de um oferecimento selecionado, incluindo descrição do serviço, horários disponíveis, avaliações do monitor, informações de contato para agendamento e opção de solicitar uma sessão.

Rastreabilidade: T1 – Questionário Online

Casos de uso relacionados: Detalhamento de Oferecimento

Prioridade: Com Prioridade

[RF 07] Solicitar Agendamento

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário com perfil de aluno solicite o agendamento de uma sessão de monitoria para um horário específico dentro da disponibilidade informada pelo monitor.

Rastreabilidade: T1 e T2 – Questionário e Entrevista

Casos de uso relacionados: Agendar Monitoria

Prioridade: Essencial

[RF 08] Gerenciar Solicitações de Agendamento

Descrição: O sistema deve permitir que o monitor visualize as solicitações de agendamento recebidas, podendo aceitá-las (confirmando o agendamento) ou recusá-las, preferencialmente informando um motivo.

Rastreabilidade: T1 e T2 – Questionário e Entrevista

Casos de uso relacionados: Visualizar Agendamentos, Reagendar Monitoria, Confirmar Agendamento

Prioridade: Essencial

[RF 09] Cancelar Agendamento

Descrição: O sistema deve permitir que tanto o aluno quanto o monitor cancelem um agendamento futuro, notificando a outra parte sobre o cancelamento.

Rastreabilidade: T2 – Entrevista Semiestruturada

Casos de uso relacionados: Cancelar Agendamento

Prioridade: Com Prioridade

[RF 10] Sistema de Notificações

Descrição: O sistema deve enviar notificações por push ou e-mail para os usuários, informando sobre: confirmação de agendamento, lembretes de sessões próximas, cancelamentos, novas mensagens no chat e novas avaliações recebidas.

Rastreabilidade: T2 – Entrevista Semiestruturada

Casos de uso relacionados: Receber Notificação

Prioridade: Com Prioridade

[RF 11] Chat entre Usuários

Descrição: O sistema deve disponibilizar um chat para comunicação direta entre aluno e monitor após a confirmação do agendamento, permitindo a troca de mensagens para combinar detalhes como local, link da videochamada ou materiais de apoio.

Rastreabilidade: T2 – Entrevista Semiestruturada

Casos de uso relacionados: Enviar Mensagens (chat)

Prioridade: Essencial

[RF 12] Sistema de Avaliação e Feedback

Descrição: O sistema deve permitir que ambos os usuários (aluno e monitor) avaliem a sessão de monitoria após sua conclusão, utilizando um sistema de notas (1 a 5 estrelas) e um campo opcional para comentários.

Rastreabilidade: T1 e T2 – Questionário e Entrevista

Casos de uso relacionados: Avaliar Monitoria

Prioridade: Com Prioridade

[RF 13] Histórico de Monitoria

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário visualize o histórico de serviços concluídos, incluindo tipo de serviço, data, nome do outro participante e avaliação associada.

Rastreabilidade: T2 – Entrevista Semiestruturada

Casos de uso relacionados: Visualizar Histórico de Monitoria

Prioridade: Genérico

[RF 14] Criar Oferecimento de Monitoria

Descrição: O sistema deve permitir que um usuário com perfil de monitor crie um oferecimento de monitoria, informando: disciplina, descrição do serviço, modalidade (online, presencial ou híbrida), tipo de ajuda (tira-dúvidas, revisão, acompanhamento), tipo de remuneração (gratuito, preço por hora, troca de serviços, ambos), preço (se aplicável) e disponibilidade de horários.

Rastreabilidade: T1 e T2 – Questionário e Entrevista

Casos de uso relacionados: Criar Oferecimento

Prioridade: Essencial

[RF 15] Gerenciar Oferecimentos

Descrição: O sistema deve permitir que o monitor edite, pause ou encerre oferecimentos

previamente cadastrados.

Rastreabilidade: T2 – Entrevista Semiestruturada

Casos de uso relacionados: Editar Oferecimento, Excluir Oferecimento

Prioridade: Com Prioridade

[RF 16] Editar Perfil

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário edite informações do seu perfil, incluindo dados privados e informações visíveis para outros usuários.

Rastreabilidade: T1 – Questionário Online

Casos de uso relacionados: Editar Informações de Perfil

Prioridade: Com Prioridade

[RF 17] Consentimento com a LGPD

Descrição: O sistema deve solicitar o consentimento explícito do usuário para armazenamento e tratamento de dados pessoais durante o cadastro, conforme as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Rastreabilidade: T1 – Questionário Online

Casos de uso relacionados: Aceitar Termos de Uso

Prioridade: Essencial

[RF 18] Denunciar Usuário

Descrição: O sistema deve permitir que um usuário denuncie outro usuário em caso de comportamento inadequado, fornecendo um formulário com descrição do ocorrido e, opcionalmente, anexando o agendamento relacionado como referência.

Rastreabilidade: T2 – Entrevista Semiestruturada

Casos de uso relacionados: Denunciar Usuário

Prioridade: Genérico

[RF 19] Excluir Conta

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário solicite a exclusão de sua conta, mantendo os dados armazenados de forma anonimizada por até 6 meses antes da remoção definitiva, conforme a LGPD.

Rastreabilidade: T1 – Questionário Online

Casos de uso relacionados: Excluir Conta

Prioridade: Essencial

[RF 20] Selecionar Modo de Uso

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário selecione o modo de utilização do aplicativo (Aluno, Monitor ou Ambos), podendo alternar entre os papéis conforme sua necessidade.

Rastreabilidade: T1 – Questionário Online

Casos de uso relacionados: Selecionar Tipo de Usuário

Prioridade: Essencial

[RF 21] Seção de Ajuda (FAQ)

Descrição: O sistema deve apresentar uma seção de ajuda contendo perguntas frequentes (FAQ) e opções de contato para suporte técnico.

Rastreabilidade: T1 – Questionário Online

Casos de uso relacionados: Consultar FAQ e Solicitar Suporte

Prioridade: Genérico

[RF 22] Relatórios de Desempenho para Monitores

Descrição: O sistema deve permitir que o monitor visualize estatísticas sobre seus serviços, como número de agendamentos realizados, avaliações médias recebidas, disciplinas mais procuradas e evolução ao longo do tempo.

Rastreabilidade: T2 – Entrevista Semiestruturada

Casos de uso relacionados: Visualizar Relatórios

Prioridade: Genérico

[RF 23] Sair do Aplicativo

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário saia do aplicativo sempre que desejar.

Rastreabilidade: T1 – Questionário Online

Casos de uso relacionados: Sair do Aplicativo

Prioridade: Importante

5.1.1 Requisitos Funcionais mais Críticos (20%)

Com base na priorização realizada pelos participantes do processo de elicitação e na análise da equipe sobre a aplicação, foram identificados os 20% de requisitos funcionais mais críticos para o funcionamento mínimo viável do sistema (MVP). Estes requisitos devem ser implementados prioritariamente.

- [RF 01] Cadastro de Usuário
- [RF 02] Login de Usuário
- [RF 05] Buscar e Filtrar Serviços
- [RF 07] Solicitar Agendamento
- [RF 08] Gerenciar Solicitações de Agendamento
- [RF 11] Chat entre Usuários
- [RF 14] Criar Oferecimento de Monitoria
- [RF 17] Consentimento com a LGPD
- [RF 20] Selecionar Modo de Uso

5.2. Requisitos não funcionais

5.2.1 Usabilidade

[NF001] Eficiência na Execução de Tarefas

Descrição: A interface do usuário deve ser intuitiva e fácil de usar. Um usuário novo, sem treinamento prévio, deve ser capaz de concluir as três principais tarefas do sistema (buscar um serviço de monitoria, solicitar um agendamento e visualizar seus agendamentos) em um tempo máximo acumulado de 7 minutos, conforme mensurável por testes de usabilidade com usuários representativos.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): Buscar Serviço de Monitoria, Solicitar Agendamento, Visualizar Agendamentos

[NF002] Acessibilidade para Daltonismo

Descrição: O esquema de cores do aplicativo deve ser projetado em conformidade com as diretrizes de acessibilidade WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1, garantindo taxa de contraste mínima de 4.5:1 para textos normais. Adicionalmente, o sistema não deve utilizar a cor como único meio de transmitir informações, assegurando que usuários com diferentes tipos de daltonismo (protanopia, deuteranopia, tritanopia) consigam navegar e interagir com o conteúdo de forma eficiente.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): Todos os casos de uso que envolvem interface visual

5.2.2 Desempenho

[NF001] Tempo de Resposta

Descrição: O sistema deve apresentar um tempo de resposta máximo de 3 (três) segundos para 95% das principais interações do usuário realizadas em condições normais de rede (conexão 4G ou superior, com latência de até 100ms). As interações consideradas incluem: busca de oferecimentos, carregamento de perfis, envio de mensagens no chat e solicitação de agendamentos. O cumprimento deste requisito será verificado por meio de testes de performance automatizados simulando múltiplos usuários concorrentes.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): Buscar Serviço de Monitoria, Filtrar Serviços, Solicitar Agendamento, Enviar Mensagens

5.2.3 Segurança

[NF001] Confidencialidade e Integridade dos Dados

Descrição: Todos os dados pessoais dos usuários classificados como sensíveis (CPF, e-mail, data de nascimento) devem ser criptografados em repouso no banco de dados utilizando algoritmo

simétrico de padrão avançado, como AES-256 (Advanced Encryption Standard com chave de 256 bits). As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando um mecanismo seguro de hashing com salt individual, como bcrypt com fator de custo 12 ou superior. A conformidade com este requisito será assegurada por meio de revisões de código especializadas e testes de penetração periódicos.

Prioridade: Importante

Casos de uso relacionados: Realizar cadastro, Editar informações de perfil e Realizar login

[NF002] Conformidade com a LGPD

Descrição: O sistema deve implementar mecanismos para coleta de consentimento explícito durante o cadastro do usuário, garantindo que o titular dos dados seja informado sobre a finalidade do tratamento. Adicionalmente, deve assegurar ao usuário os direitos de acesso, retificação e exclusão de seus dados pessoais, conforme estabelecido pelos artigos 18 e 19 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). A prova de conformidade será atestada pela existência de termos de uso claros, registros de consentimento e funcionalidades de gestão de dados pelo próprio usuário.

Prioridade: Importante

Casos de uso relacionados: Realizar cadastro, Editar informações de perfil e Excluir conta

5.2.4 Confiabilidade

[NF001] Disponibilidade do Sistema

Descrição: O sistema deve estar disponível para uso no mínimo 99% do tempo de operação mensal (SLA de 99%), calculado com base em um mês de 30 dias (equivalente a um tempo máximo de indisponibilidade de aproximadamente 7 horas por mês). Este percentual exclui janelas de manutenção programada, desde que previamente comunicadas aos usuários com antecedência mínima de 48 horas. A medição da disponibilidade será realizada por meio de ferramentas de monitoramento contínuo (ex: Uptime Robot, New Relic).

Prioridade: Essencial

5.2.5 Portabilidade

[NF001] Compatibilidade com Sistemas Operacionais Móveis

Descrição: O aplicativo deve ser compatível com as versões mais recentes e com as duas versões anteriores dos principais sistemas operacionais móveis do mercado, especificamente: Android a partir da versão 8.0 (Oreo, API nível 26) e iOS a partir da versão 13.0. A verificação deste requisito ocorrerá por meio de testes de instalação e execução em dispositivos físicos ou emuladores que representem o espectro de versões suportadas.

Prioridade: Importante

5.2.6 Implementação

[NF001] Banco de Dados Relacional

Descrição: O sistema deve armazenar as informações dos usuários e as transações da plataforma em um sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGBDR), especificamente PostgreSQL na versão 13 ou superior. A escolha justifica-se pela necessidade de garantir integridade referencial, consistência transacional (propriedades ACID) e suporte a consultas complexas envolvendo agendamentos, avaliações e oferecimentos.

Prioridade: Essencial

[NF002] Tecnologia de Backend

Descrição: O backend do sistema deverá ser implementado utilizando o framework NestJS (versão 11.0.1 ou superior) baseado na linguagem de programação TypeScript (versão 5.9.0 ou superior), executado no ambiente de runtime Node.js (versão 20.1.0 ou superior). A escolha visa garantir produtividade no desenvolvimento, segurança (contra vulnerabilidades como SQL Injection e XSS) e escalabilidade para suportar o crescimento da base de usuários.

Prioridade: Essencial

[NF003] Tecnologia de Frontend

Descrição: O frontend do sistema deverá ser implementado utilizando o framework React Native

(versão 0.83.0 ou superior) com a linguagem de programação TypeScript (versão 5.9.0 ou superior), garantindo uma base de código unificada para as plataformas Android e iOS. O gerenciamento de estado assíncrono e o consumo da API do backend serão realizados por meio da biblioteca TanStack Query (versão 5.0.0 ou superior), responsável por lidar com cache, sincronização e revalidação de dados remotos de forma eficiente. A validação de formulários e de dados de entrada do usuário será realizada com a biblioteca Zod (versão 4.0.0 ou superior), que oferece validação em tempo de execução com inferência de tipos integrada ao TypeScript, eliminando redundâncias entre schemas de validação e tipagens estáticas. A escolha dessas tecnologias visa garantir produtividade no desenvolvimento, consistência na experiência do usuário entre plataformas, segurança na validação de dados no lado do cliente e manutenção do código ao longo do ciclo de vida do projeto.

Prioridade: Essencial

6. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Monitorias

Esta seção agrupa os casos de uso relacionados à interação entre estudantes e monitores no sistema SOS Universitários. Esses casos de uso representam as principais funcionalidades do sistema, permitindo que monitores ofereçam serviços de monitoria e que estudantes busquem e solicitem ajuda acadêmica.

[UC001] Buscar e filtrar serviços

Permite que um estudante busque e filtre monitorias para as disciplinas de interesse, em um horário pré-definido para realizar uma sessão de monitoria com um monitor específico.

Ator: Estudante, Monitor.

Prioridade	✓	Essencial		Importante		Desejável

Entradas e pré condições:

- O usuário deve estar cadastrado no sistema
- O usuário deve estar autenticado
- Devem existir monitorias cadastradas no sistema

Saídas e pós condições:

- O sistema apresenta uma lista de monitorias disponíveis
- O estudante pode visualizar detalhes de cada monitoria

Fluxo de eventos principal

1. O estudante acessa a área de busca de monitorias.
2. O sistema exibe a lista de monitorias disponíveis.
3. O estudante aplica filtros como disciplina, monitor ou disponibilidade.
4. O sistema atualiza e apresenta os resultados filtrados.
5. O estudante seleciona uma monitoria para visualizar mais detalhes.

Fluxos secundários

Fluxo secundário 01 - Nenhum resultado encontrado

1. O estudante aplica filtros muito específicos.
2. O sistema não encontra monitorias correspondentes.
3. O sistema informa que não há resultados para os filtros selecionados.

Fluxo secundário 02 - Falha na conexão

1. O estudante realiza uma busca.
2. O sistema não consegue acessar os dados devido a falha de conexão.
3. O sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa.

Fluxo secundário 03 - Filtros inválidos

1. O estudante aplica filtros incompatíveis.
2. O sistema informa que os filtros não retornam resultados.
3. O estudante pode redefinir os filtros.

[UC002] Criar oferecimento de monitoria

Permite que um monitor cadastre um serviço de monitoria no sistema, informando disciplina, disponibilidade e valor.

Ator: Monitor

Prioridade	✓	Essencial		Importante		Desejável

Entradas e pré condições:

- O usuário deve estar cadastrado no sistema.
- O usuário deve estar autenticado.
- O usuário deve possuir perfil de monitor.

Saídas e pós condições:

- O serviço de monitoria é registrado no sistema.
- O serviço fica disponível para busca pelos estudantes.

Fluxo de eventos principal

1. O monitor acessa sua conta no sistema.
2. O monitor seleciona a opção de criar um novo oferecimento de monitoria.
3. O sistema apresenta um formulário de cadastro.
4. O monitor informa a disciplina, descrição e horários disponíveis.
5. O monitor confirma o cadastro do serviço.
6. O sistema registra e publica a monitoria.

Fluxos secundários

Fluxo secundário 01 - Dados incompletos

1. O monitor tenta enviar o formulário com campos obrigatórios vazios.
2. O sistema informa quais campos precisam ser preenchidos.
3. O monitor corrige as informações e envia novamente.

Fluxo secundário 02 - Falha ao salvar o oferecimento

1. O monitor envia os dados do serviço.
2. O sistema apresenta erro ao registrar a monitoria.
3. O sistema informa o erro e solicita nova tentativa.

[UC003] Solicitar Agendamento de monitoria

Permite que um estudante solicite um horário para realizar uma sessão de monitoria com um monitor a sua escolha.

Ator: Estudante, Monitor.

Prioridade	✓	Essencial		Importante		Desejável

Entradas e pré condições:

- O estudante deve estar autenticado no sistema
- A monitoria deve ja esta disponivel
- Devem existir horários disponíveis

Saídas e pós condições:

- O pedido de agendamento é registrado
- O monitor recebe a solicitação
- O monitor pode confirmar ou recusar o pedido
- O aluno recebe o retorno do monitor ou da recusa

Fluxo de eventos principal

1. O estudante seleciona uma monitoria disponível.
2. O estudante escolhe um horário disponível.
3. O sistema registra a solicitação de agendamento.
4. O monitor recebe a solicitação.
5. O monitor confirma ou recusa o agendamento.
6. O sistema atualiza o status do agendamento.

Fluxos secundários

Fluxos secundários 01 - Horário insdiponível

1. O estudante seleciona um horário que acabou de ser ocupado.
2. O sistema informa que o horário não está mais disponível.
3. O estudante deve escolher outro horário.

Fluxos secundários 02 - Monitor recusa agendamento

1. O estudante solicita a sessão.
2. O monitor analisa a solicitação.
3. O monitor recusa o pedido.
4. O sistema informa o estudante

Fluxo secundário 03 - Cancelamento antes da confirmação

1. O estudante envia a solicitação.
2. O estudante decide cancelar antes da confirmação do monitor.
3. O sistema remove a solicitação.

6.1 Diagrama Casos de Uso

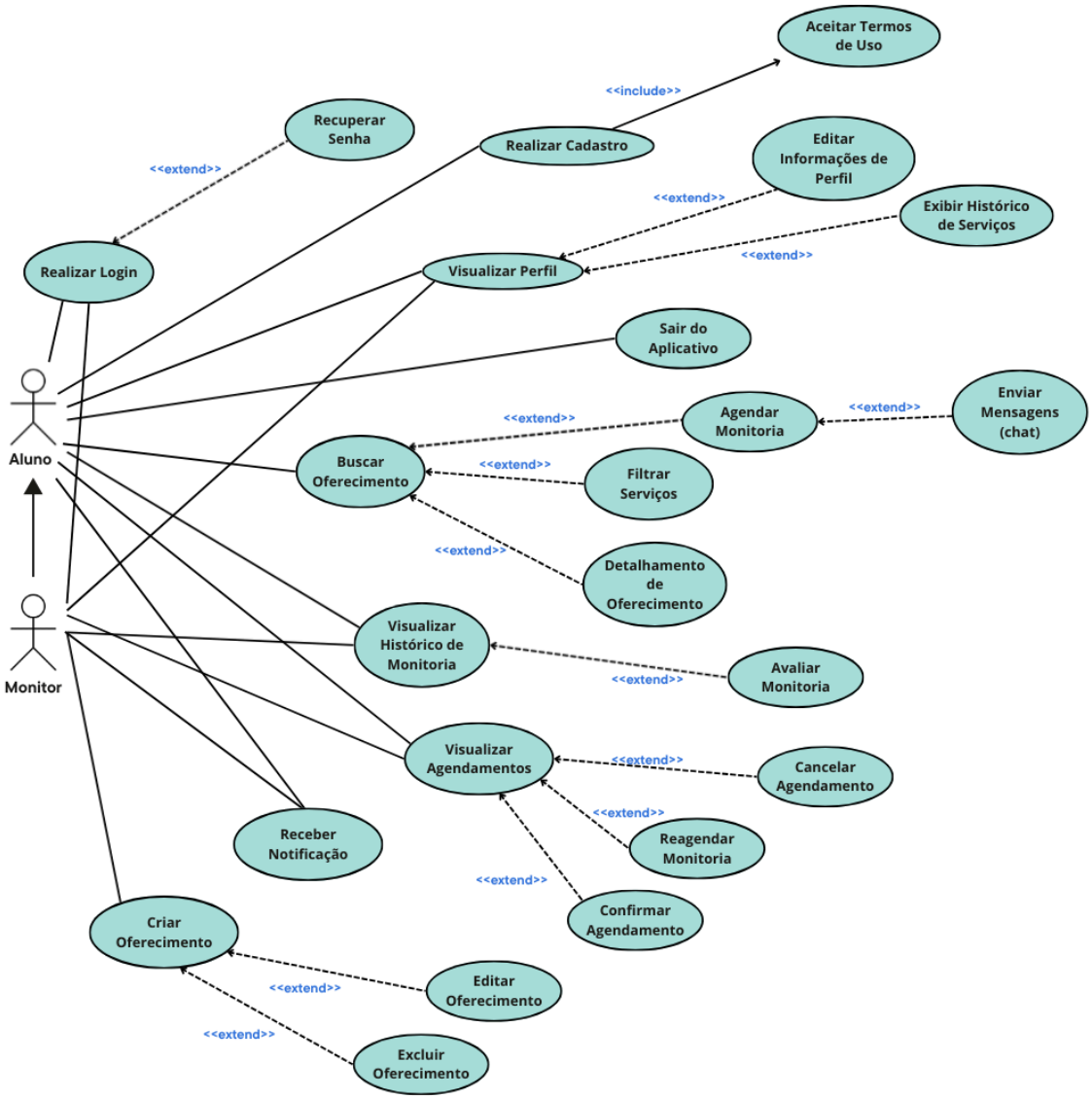

Figura 1. Diagrama de Caso de Uso

7. ANÁLISE DE CASOS DE USO (DIAGRAMA DE CLASSES DE ANÁLISE)

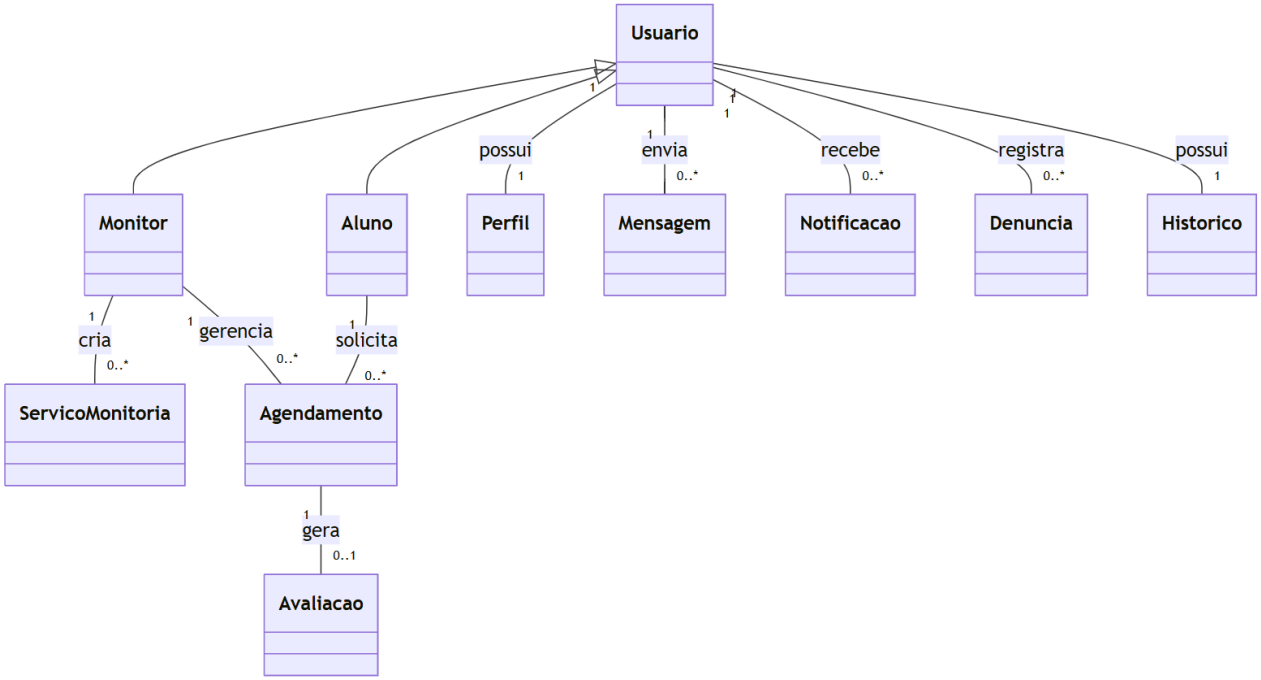

Figura 2. Diagrama de Classes de Análise